

Evaluasi Efektivitas Komunikasi Organisasi Kemahasiswaan

Penerapan Social Network Analysis (SNA) dalam Mengoptimalkan
Penyebaran Informasi & Komunikasi Organisasi



DITULIS OLEH:

ANANDA NUR SYAPUTRA

NIM: 2211310007 | Kelas 8C - Teknologi Informasi
Universitas Tangerang Raya



Kata Pengantar



Latar Belakang & Tujuan

Buku pedoman dan laporan analisis ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai evaluasi efektivitas komunikasi pada jejaring organisasi kemahasiswaan.

Dengan memanfaatkan pendekatan **Social Network Analysis (SNA)**, laporan ini mengidentifikasi aktor-aktor kunci, struktur komunitas, serta dinamika propagasi informasi guna memberikan rekomendasi berbasis data dalam mengoptimalkan penyebaran informasi di dalam organisasi.



Informasi Akademik

Mata Kuliah	Analisis Jejaring Sosial
Dosen Pengampu	Ahmad Roihan, S.Kom., M.Ti
Program Studi	Teknologi Informasi (Kelas 8C)
Institusi	Universitas Tangerang Raya
Penyusun	Ananda Nur Syaputra (2211310007)

Daftar Isi E-Book



BAB 1

MEMULAI ANALISIS JEJARING

- ✓ 1.1. Pemetaan Node dan Edge
- ✓ 1.2. Jenis Graf & Adjacency Matrix



BAB 2

METRIK SENTRALITAS AKTOR

- ✓ 2.1. Degree & Betweenness
- ✓ 2.2. Closeness & Eigenvector



BAB 3

KARAKTERISTIK GLOBAL & KOMUNITAS

- ✓ 3.1. Metrik Makro Jaringan
- ✓ 3.2. Deteksi Komunitas Louvain



BAB 4: SIMULASI PROPAGASI & PENUTUP

4.1. Simulasi Penyebaran Informasi | 4.2. Tautan Repository & Refleksi



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Ilmiah & Literatur Pengadaan Analisis Jejaring Sosial

BAB 1: Memulai Analisis Jejaring

1.1. Pemetaan Node dan Edge

Dalam analisis jejaring sosial organisasi kemahasiswaan ini, representasi graf didefinisikan sebagai:

$$G = (V, E)$$

- ✓ **Node (V):** Mempresentasikan seluruh anggota organisasi (minimal 1.000 node).
- ✓ **Edge (E):** Mempresentasikan hubungan/interaksi inter-anggota (komunikasi digital, rapat, media sosial).
- ✓ **Tipe Graf:** Undirected Weighted Graph (atau directed untuk aliran pesan satu arah), di mana bobot (w) merepresentasikan frekuensi interaksi.

1.2. Sampel Adjacency Matrix (5x5)

Contoh pemetaan keterhitungan interaksi langsung antar 5 node sampel (A, B, C, D, E):

Node	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	0	1
D	0	1	0	0	1
E	0	0	1	1	0

BAB 2: Metrik Sentralitas Aktor

Metrik Sentralitas	Node Tertinggi	Nilai Skor	Peran Kunci Utama dalam Organisasi
Degree Centrality	Node C (107)	1.0000 (0.2588)	Hub Utama: Anggota terpopuler dengan jumlah interaksi langsung terbanyak.
Betweenness Centrality	Node C (107)	0.3333 (0.4805)	Broker / Bridge: Pengendali lalu lintas & gatekeeper arus informasi internal.
Closeness Centrality	Node C (107)	1.0000 (0.4597)	Penyebar Cepat: Memiliki jangkauan & akses komunikasi paling efisien.
Eigenvector Centrality	Node C / 1912	0.5281 (0.0954)	Influencer Utama: Terhubung dengan aktor-aktor penting strategis lainnya.

2.1 & 2.2 Analisis Peran Strategis

Aktor dengan **Betweenness & Degree Centrality** tinggi (Node C / Node 107) merupakan jembatan penghubung antar kelompok. Mengoptimalkan peran aktor ini akan meningkatkan efisiensi penyebaran pengumuman organisasi hingga 3× lipat.

BAB 3: Global & Komunitas

0.0108

Density

8

Diameter

3.69

Avg Path
Length

0.6055

Clustering Coef

3.2. Deteksi Komunitas Louvain

Deteksi komunitas menggunakan **Algoritma Louvain** menghasilkan **16 komunitas utama** dengan nilai **Modularity = 0.834**.

*Nilai Modularity > 0.3 mengindikasikan pembagian komunitas yang sangat kuat, membuktikan anggota cenderung berkomunikasi eksklusif dalam subkelompoknya.

sis Jejaring Sosial.ipynb ☆ ☁

w Insert Runtime Tools Help

ode + Text ▶ Run all

=====

] Membuat Visualisasi Jejaring & Komunitas...

np/ipykernel_4569/2973251220.py:133: MatplotlibDeprecationWarning: The get_cmap function was deprecated in Matplotlib 3.7 and will be removed in a future version.
cmap = plt.cm.get_cmap('tab20', num_communities)

Visualisasi Jejaring Sosial Organisasi Kemahasiswaan
(Komunitas Louvain & Key Node 107)



BAB 4: Simulasi & Penutup



Node Acak (Random Seed)

Membutuhkan **14 – 18 iterasi** untuk mencapai 80% populasi organisasi.

Laju Penyebaran Lambat



Key Spreaders (Node 107 & 1684)

Hanya membutuhkan **5 – 7 iterasi** untuk mencapai >85% populasi.

Kecepatan Meningkat 300%

4.2. Repository GitHub Proyek

Kode program Python (NetworkX & Louvain) telah diunggah di GitHub:

github.com/saputrananda/Analisis-Jejaring-Sosial 

Daftar Pustaka

- ✓ **Arhami, M., Kom, M., & Muhammad Nasir, S. T. (2020).** *Data Mining-Algoritma dan Implementasi*. Penerbit Andi.
- ✓ **Freeman, L. C. (1978).** Centrality in social networks conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215–239.
- ✓ **Newman, M. E. (2006).** Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 103(23), 8577–8582.
- ✓ **Roihan, A. (2018).** *Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server (Sistem Operasi Debian)*. CV. Ahatek.
- ✓ **Roihan, A., Sunarya, P. A., & Rafika, A. S. (2020).** Pemanfaatan machine learning dalam berbagai bidang. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(1), 490845.

Image Sources



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/08/54/06/33/1000_F_854063376_jVJqrn3NPHVbKOn9KdNJWQ9FU7pmN6FL.jpg

Source: www.europosters.de